L — Manual de usuario

ZX Spectrum 128K (LSpectrum), Commodore 64 (L64) y Atari 800XL / 130XE (LTari) en la placa QMTECH Cyclone IV. Versión del 2 de noviembre de 2026.

1. Visión general

L es una placa FPGA que se convierte en uno de tres ordenadores domésticos clásicos. Al encenderla muestra el **menú de máquinas**; usted elige una máquina y la placa se convierte en ese ordenador, con sus ROM y chips originales. Los programas vienen de una tarjeta microSD: un explorador de archivos en pantalla carga cintas, discos, cartuchos e instantáneas. El sonido sale por el conector de audio y, si lo desea, por auriculares o un altavoz Bluetooth.

Máquina	Ordenador	Archivos en la tarjeta SD
1 LSpectrum	ZX Spectrum 128K (también ejecuta programas de 48K)	.tap .tzx (cintas), .z80 (instantáneas)
2 L64	Commodore 64 (PAL) con unidad de disco 1541	.d64 (discos), .prg .t64 (programas), .tap (cintas), .a64 (instantáneas)
3 LTari 800	Atari 800XL, 64 KB (PAL)	.atr (discos), .xex (programas), .car (cartuchos), .a8s (instantáneas)
4 LTari 130	Atari 130XE, 128 KB (PAL)	como LTari 800

> El juego de placas no incluye juegos, otros programas ni las ROM del Commodore 64: consígalos usted mismo (Guía de instalación, sección 4 "Software no incluido").

2. Conexiones

Conector	Conectar	Notas
VGA (DB15)	Monitor	Arranca a 640 x 480, 60 Hz (L64: 800 x 600, 60 Hz), que cualquier monitor acepta. F8 cambia a los 50 Hz propios de la máquina si el monitor los admite.
DB9-1 (J4), DB9-2 (J6)	Joysticks	Tipo Atari / Commodore (contactos a masa): 1 arriba, 2 abajo, 3 izquierda, 4 derecha, 6 disparo, 8 masa. Qué es cada conector en cada máquina: sección 6.
Jack de 3,5 mm (J3)	Amplificador o altavoces activos	Nivel de línea, mono en ambos canales. No es para auriculares directamente.
Módulo de teclado (J5)	Teclado USB	Un teclado normal de PC; las teclas especiales se indican en este manual.

Conector	Conectar	Notas
Zócalo microSD (J7)	Tarjeta SD	FAT32 o FAT16, no exFAT. Se puede cambiar en cualquier momento.
Bluetooth	Auriculares o altavoz	Se emparejan con F3 (sección 5); el ESP32 recuerda el dispositivo.
Entrada de 5 V	Fuente de alimentación	Alimenta la placa base, la placa de E/S y el ESP32.

3. El menú de máquinas

El menú aparece en cada encendido. Solo necesita el monitor y el teclado o un joystick.

Tecla	Qué hace
Arriba / Abajo (teclado numérico 8 / 2)	Mueve la selección
Enter (Enter del teclado numérico)	Inicia la máquina seleccionada
1 … **4**	Inicia esa máquina directamente
Joystick (cualquier conector)	Arriba / abajo mueve, disparo inicia
F3	Menú de audio Bluetooth (sección 5), ya en el menú, antes de que funcione ninguna máquina
Ctrl + Alt + Supr en una máquina	Vuelve a este menú; la selección queda en la máquina que dejó. El estado de esa máquina se pierde. El Bluetooth sigue conectado.

Si una máquina no puede arrancar (su parte de la flash falta o está dañada), el menú vuelve con líneas rojas **Could not start**: instale de nuevo `LUPDATE.BIN` (Guía de instalación).

4. Teclas en todas las máquinas

Tecla	Qué hace
F12, **/** del teclado numérico o **Bloq Num**	Abre / cierra el explorador de la tarjeta SD (sección 4.1)
F2	Guarda una instantánea de toda la máquina en la carpeta actual del explorador (pide un nombre)
F3	Menú de audio Bluetooth (sección 5)
F4	Menú de joysticks (sección 6)
F8	Cambia el vídeo entre 60 Hz y los 50 Hz propios de la máquina. Tras el encendido y tras el menú siempre es 60 Hz. Si el monitor no muestra nada, pulse F8 otra vez.

Tecla	Qué hace
Impr Pant	Guarda la imagen como SCRNnnnn.BMP en la carpeta actual del explorador
Ctrl + Alt + Supr	Vuelve al menú de máquinas (actúa al soltar las teclas). Iniciar de nuevo la máquina desde allí es un reinicio completo.

Los mensajes cortos (por ejemplo **Speed: turbo**) aparecen unos segundos en la línea inferior de la imagen. Mientras un menú o el explorador están abiertos, la máquina no recibe teclas.

4.1 El explorador de archivos de la tarjeta SD

El explorador muestra primero las carpetas y después los archivos que la máquina puede usar (hasta 320 por carpeta), en blanco sobre azul encima de la imagen.

Tecla (explorador abierto)	Qué hace
Arriba / Abajo, numérico 8 / 2, F9 / F10	Mueve la selección (mantenida: se repite)
Izquierda / Derecha, numérico 4 / 6, Re Pág / Av Pág	Una página arriba / abajo
Enter, Enter numérico, F11	Abre la carpeta o carga el archivo (qué significa: en la sección de cada máquina)
Esc, **Retroceso**	Sube una carpeta; en la carpeta superior cierra el explorador
F12	Cierra el explorador
F2	Guarda una instantánea en esta carpeta

Cuando se pide un nombre (instantánea o grabación de cinta), escriba hasta 8 letras o cifras; **Retroceso** borra, **Enter** guarda, **Esc** cancela. Un nombre que ya existe se rechaza.

5. Audio Bluetooth (F3)

El sonido de todas las máquinas va también, a través del ESP32, a unos auriculares o un altavoz Bluetooth. El menú F3 funciona en el menú de máquinas y en todas las máquinas.

1. Ponga los auriculares o el altavoz en modo de emparejamiento.
2. Pulse **F3**. La segunda línea muestra el estado (**Not connected** / **Connected: nombre**).
3. Elija **Scan for devices** y pulse **Enter**. A los pocos segundos aparecen los dispositivos encontrados.
4. Vaya a su dispositivo y pulse **Enter**. La línea cambia a **Connected: nombre**.
5. Pulse **F3** o **Esc** para cerrar el menú.

Línea del menú	Qué hace
Scan for devices	Busca dispositivos de audio Bluetooth (corta la conexión actual)
Disconnect	Termina la conexión

Línea del menú	Qué hace
Forget the device	La termina y ya no vuelve a conectarse sola
PIN	Enter, escriba el código, Enter (vacío = automático: se prueban 0000, 1234, 8888, 1111)
Volume	Izquierda / Derecha
Sound	Enter alterna entre el sonido de la máquina y un tono de prueba (para comprobar solo el Bluetooth)
Audio: short / skip / fix	Contadores de servicio: deben quedar bajos; "skip" debe quedar en 0

El ESP32 recuerda el dispositivo y se reconecta solo cuando ambos están encendidos. La conexión se mantiene al cambiar de máquina. El Bluetooth añade unos 0,2 s de retardo: bien para la música, perceptible en juegos rápidos. Si el menú dice **No answer from the ESP32**, compruebe que la placa del ESP32 está enchufada.

6. Joysticks (F4)

F4 abre el menú de joysticks: Arriba / Abajo, **Enter** selecciona, F4 o Esc cierra. DB9-1 es el conector J4, DB9-2 el conector J6.

Máquina	Opciones (la primera es la predeterminada)
LSpectrum	**Kempston** en ambos conectores (la mayoría de los juegos) — **Kempston + Cursor** (DB9-2 = teclas 5 6 7 8 y 0 para disparar: juegos Cursor, Protek, AGF) — **Interface 2** (DB9-1 = Sinclair 1, teclas 6-0; DB9-2 = Sinclair 2, teclas 1-5). Vuelve a Kempston cuando se inicia de nuevo la máquina.
L64	**DB9-1 = puerto de control 2, DB9-2 = puerto 1** (la mayoría de los juegos de un jugador usan el puerto 2) — intercambiados — ambos conectores en el puerto 2.
LTari	**DB9-1 = stick 0** (jugador 1 en la mayoría de los juegos), DB9-2 = stick 1 — intercambiados.

7. LSpectrum (ZX Spectrum 128K)

Tecla	Qué hace
F1 mantenida mientras arranca el Spectrum	Arranca la segunda ROM (48K BASIC en la versión pública) en lugar de la ROM 128K. Mantenga F1 mientras elige LSpectrum en el menú de máquinas (o mientras enciende).
F5	Contención de memoria y bus flotante activados (predeterminado) / desactivados. Los juegos con temporización crítica y los efectos de borde los necesitan activados.
F6	Carga y grabación de cinta en turbo (predeterminado, 8 veces más rápido) / velocidad normal

Tecla	Qué hace
F7, * numérico	Detiene la cinta por completo (vuelve a la velocidad normal)
F11, 5 numérico	Pausa / continúa la cinta
- numérico	Retrocede un bloque de la cinta (en pausa)
Re Pág / Av Pág	Mueve la interrupción de cuadro 1/8 de línea (modo 50 Hz, explorador cerrado): alinea los efectos de borde con la imagen
Esc / Retroceso	BREAK / DELETE en el Spectrum (explorador cerrado)

Cargar un juego

1. Ponga el Spectrum a esperar una cinta: **Tape Loader** en el menú del 128K, o `LOAD ""` y Enter.
2. Pulse **F12**, elija el archivo .tap o .tzx y pulse **Enter**. La cinta se reproduce; en turbo el Spectrum va 8 veces más rápido hasta el final de la cinta.
3. Juegos de carga múltiple: cuando la línea inferior dice **Tape stopped (5=go on)** y el juego pide la siguiente parte, pulse **5** del teclado numérico (o F11).
4. Un error de carga: **5** numérico pausa, **-** numérico retrocede un bloque por pulsación; vuelva a teclear `LOAD ""` y pulse 5 numérico. Si el cargador propio de un juego falla en turbo, pulse **F6** y cargue de nuevo a velocidad normal.

Grabar en cinta

1. Pulse **F12**, entre en una carpeta y elija la primera línea **[Save to this folder]**.
2. Escriba un nombre (o deje **SAVEnnnn**) y pulse **Enter**: empieza la grabación.
3. Grabe en el Spectrum tantas veces como quiera (`SAVE "nombre"` ...): cada bloque va a este único archivo .TAP.
4. Pulse **F12** para terminar. Cárguelo después como cualquier cinta.

Instantáneas (.z80)

F2 detiene el Spectrum y pide un nombre; se guarda NOMBRE.Z80 y el Spectrum sigue. Para continuar más tarde: F12, elija el .z80, Enter; no hace falta LOAD. También funcionan instantáneas de emuladores (48K y 128K).

Efectos de borde

Las franjas del borde (por ejemplo en Aquaplane) solo se alinean a 50 Hz: pulse **F8**, cargue el juego y, si hace falta, muévalas con **Re Pág / Av Pág**. El ajuste vuelve al valor predeterminado cuando se inicia de nuevo la máquina.

8. L64 (Commodore 64)

El primer arranque instala las ROM del C64 desde la tarjeta SD (vea la Guía de instalación).

Tecla	Qué hace
F5	Chip de sonido SID 6581 (predeterminado) / 8580
F6	Carga en turbo (predeterminado: hasta 4 veces más rápido mientras gira la cinta o el motor del disco) / normal
F7, * numérico	Detiene la cinta
F11, 5 numérico	Pausa / continúa la cinta
Alt + F1 … F8	Las teclas F1 … F8 propias del C64 (Alt + F2 / F4 / F6 / F8 = SHIFT + F1 / F3 / F5 / F7)

Cargar

- **Disco (.d64)**: F12, elija el .d64, **Enter**. El disco entra en la unidad 8 y se teclea `LOAD"*",8,1` por usted. Cuando aparece **READY.**, teclee `RUN` y Return. Para el directorio: pulse Esc (RUN/STOP), luego `LOAD"$",8` y `LIST`. Cuando un juego pida otro disco, elíjalo con F12.
- **Programa (.prg, .t64)**: F12, elíjalo, **Enter**. Un programa BASIC arranca solo; para código máquina la línea inferior muestra la dirección (por ejemplo $C000: `SYS 49152`).
- **Cinta (.tap)**: teclee `LOAD` y Return (PRESS PLAY ON TAPE), luego F12, elija el .tap, **Enter**.
- **Grabar en cinta**: F12, **[Save to this folder]**, un nombre, Enter; después `SAVE "nombre"` en el C64; F12 termina.
- **Instantáneas (.a64)**: F2 guarda (mejor con la unidad de disco parada); F12, el .a64, Enter continúa.

El teclado del C64

Tecla del PC	Tecla del C64
Letras, cifras, Return, Espacio, , . /	Las mismas teclas
- = [ ] ; ' `	+ - @ * : ; ← (las teclas en los mismos sitios del C64)
\	=
Insert / Fin / Inicio	£ / ↑ / CLR HOME
Retroceso, Supr	INST DEL
Esc	RUN/STOP
Tab, Ctrl	CTRL
Tecla Windows	C= (tecla Commodore)
Re Pág (explorador cerrado)	RESTORE
Teclas de cursor	Teclas de cursor (Izquierda y Arriba añaden SHIFT, como en el C64)
Alt + F1 … F8	F1 … F8

La posición de las teclas sigue un teclado estadounidense (US). La mayoría de los juegos quieren el joystick en el **puerto de control 2**: es DB9-1 por defecto. Los cartuchos no están soportados.

9. LTari (Atari 800XL / 130XE)

Tecla	Qué hace
Alt + F2 / F3 / F4	START / SELECT / OPTION del Atari (mientras se mantienen las teclas)
Alt + F5	La tecla RESET del Atari (arranque en caliente: BASIC conserva su programa)
Alt + F6	HELP
Pausa, **Alt + F7**	BREAK
Mayús + Enter sobre un .atr	Cambia el disco de la unidad D1: sin reiniciar ("inserte el disco 2")

Cargar

- **Disco (.atr)**: F12, elíjalo, **Enter**. Tres líneas preguntan **How do you want to load it: <F1> No BASIC <F2> with BASIC** (¿cómo cargarlo: sin BASIC / con BASIC?). La mayoría de los juegos, sobre todo los del antiguo 400 / 800, quieren **F1**; los discos DOS con programas BASIC quieren **F2**. Esc vuelve atrás. El Atari se reinicia y arranca desde el disco. Los programas escriben en el .atr como en un disco real (marque el archivo como de solo lectura en el PC para protegerlo).
- **Programa (.xex)**: F12, elíjalo, **Enter**. Un pequeño cargador desactiva BASIC e inicia el programa. Un programa que se carga en $0700-$08FF no funciona así (use una versión .atr).
- **Cartucho (.car)**: F12, elíjalo, **Enter**: estándar de 8 KB y 16 KB, Atarimax de 128 KB y 1 MB. Elegir un .atr o un .xex retira el cartucho.
- **Instantáneas (.a8s)**: F2 guarda; F12, el .a8s, Enter continúa. Cárguela en el mismo modelo (800 / 130); para un juego en cartucho cargue antes el .car.
- **Sin disco y sin BASIC**: mantenga **Alt + F4** mientras inicia LTari en el menú de máquinas, hasta que aparezca la pantalla.

El teclado del Atari

Tecla del PC	Tecla del Atari
Letras, cifras, Return, Espacio, Tab, Esc, Bloq Mayús, Retroceso	Las mismas teclas (Retroceso = DELETE / BACK S)
- = ; , . /	Las mismas teclas
' (apóstrofo)	+ (Mayús: \)
\ (barra invertida)	* (Mayús: ^)
[y]	< y > (Mayús: CLEAR / INSERT línea)
` (acento grave)	Vídeo inverso (la tecla con el logotipo de Atari)

Tecla del PC	Tecla del Atari
Teclas de cursor	Las teclas de cursor (Control + - = + *)
Inicio	CLEAR pantalla (Mayús + <)
Supr / Insert	Borrar / insertar un carácter
Mayús + 2 / Mayús + 7 / Mayús + 8	" / ' / @ (como están impresas en el Atari)

La posición de las teclas sigue un teclado estadounidense (US). Si un juego .atr se cuelga al arrancar o muestra una pantalla a medio dibujar, cárguelo de nuevo con **F1** (No BASIC).

10. Problemas

Problema	Qué hacer
Sin imagen después de F8	El monitor no acepta 50 Hz: pulse F8 otra vez.
L64: sin imagen durante 2 segundos al arrancar	Normal: la imagen aparece cuando BASIC está listo.
El explorador no muestra archivos	La tarjeta debe ser FAT32 o FAT16, no exFAT. Pulse F12 otra vez tras cambiar la tarjeta.
Una máquina se queda en negro o no arranca	Instale de nuevo `LUPDATE.BIN` (Guía de instalación); para L64 compruebe los archivos de ROM del C64.
Could not start en el menú	La parte de la flash de esa máquina está dañada: instale de nuevo `LUPDATE.BIN`.
No answer from the ESP32 (F3)	Compruebe que la placa del ESP32 está en sus zócalos; apague y encienda la placa.
Las teclas no hacen nada en una máquina	Cierre el explorador o el menú (F12, F3, F4 o Esc); si hace falta, Ctrl + Alt + Supr e inicie de nuevo la máquina.
Un juego de Atari se cuelga al arrancar	Cargue de nuevo el .atr y responda **F1** (No BASIC).